

第一章引言

1 本章内容

- 1.1 最优化问题概述（最优解(值)的概念等）
- 1.2 预备知识（范数、梯度、海瑟阵、雅可比矩阵的计算）
- 1.3 凸集凸函数凸规划（概念、性质、判别条件，及其应用）
- 1.4 线搜索迭代算法概述及收敛性准则（迭代方向、步长，收敛性概念）

本章重点: 凸集凸函数凸规划的概念、性质、判别条件

2 不定项选择题

- (1) 假设优化问题 $\min_{x \in \mathcal{F}} f(x)$ 有最优解, 令 $g(x) = -f(x)$. 以下结论正确的有
 - (a) $\min_{x \in \mathcal{F}} f(x) = -\max_{x \in \mathcal{F}} g(x)$.
 - (b) $\min_{x \in \mathcal{F}} f(x) = \max_{x \in \mathcal{F}} g(x)$.
 - (c) $\arg \min_{x \in \mathcal{F}} f(x) = -\arg \max_{x \in \mathcal{F}} g(x)$.
 - (d) $\arg \min_{x \in \mathcal{F}} f(x) = \arg \max_{x \in \mathcal{F}} g(x)$.
- (2) 给定优化问题 $\min_{x \in \mathcal{F}} f(x)$. 以下结论正确的有
 - (a) 该问题的每个局部最优解一定是其全局最优解.
 - (b) 该问题的每个全局最优解一定是其局部最优解.
 - (c) 该问题的全局最优解若存在, 一定唯一.
 - (d) 该问题的全局最优解若存在, 其最优值一定唯一.
- (3) 令 $\mathcal{C}_i \subseteq \mathbb{R}^n$ ($i \in \{1, 2, \dots, p\}$)为凸集, 且对任意的 $i \in \{1, 2, \dots, p\}$, $f_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $\mathcal{C}_i$ 上的凸函数. 假设 λ_i ($i \in \{1, 2, \dots, p\}$)为实数. 以下结论正确的有

- (a) $\mathcal{C}_1 \cap \mathcal{C}_2 \cap \cdots \cap \mathcal{C}_p$ 为凸集.
- (b) $\sum_{i=1}^p \lambda_i \mathcal{C}_i$ 为凸集.
- (c) $\sum_{i=1}^p \lambda_i f_i$ 为 $\mathcal{C}_1 \cap \mathcal{C}_2 \cap \cdots \cap \mathcal{C}_p$ 上的凸函数.
- (d) 对任意的 $i \in \{1, 2, \dots, p\}$, $-f_i$ 为 $\mathcal{C}_i$ 上的凹函数.
- (4) 令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的非空子集, 以下哪些条件成立时 $\mathcal{F}$ 为凸集:
- (a) 对任意的 $x, y \in \mathcal{F}$ 以及任意的 $\lambda \in [0, 1]$, 有 $\lambda x + (1 - \lambda)y \in \mathcal{F}$.
- (b) 对任意的 $x, y \in \mathcal{F}$ 以及任意的 $\lambda \in (0, 1)$, 有 $\lambda x + (1 - \lambda)y \in \mathcal{F}$.
- (c) 对任意的 $x^i \in \mathcal{F}$ ($i \in \{1, 2, \dots, p\}$) 以及任意满足 $\sum_{i=1}^p \lambda_i = 1$ 的 $\lambda_i \geq 0$ ($i \in \{1, 2, \dots, p\}$), 有 $\sum_{i=1}^p \lambda_i x^i \in \mathcal{F}$.
- (d) $\mathcal{F}$ 中任意两点的连线段属于该集合.
- (5) 令 $\mathcal{F} \subseteq \mathbb{R}^n$ 为非空凸集, $f : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个一阶连续可微函数. 以下哪些条件成立时 f 为一个凸函数:
- (a) 对任意的 $x, y \in \mathcal{F}$ 以及任意的 $\lambda \in [0, 1]$, 有 $f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$.
- (b) 对任意的 $x, y \in \mathcal{F}$ 以及任意的 $\lambda \in (0, 1)$, 有 $f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$.
- (c) 对任意不相等的 $x, y \in \mathcal{F}$ 以及任意的 $\lambda \in (0, 1)$, 有 $f(\lambda x + (1 - \lambda)y) < \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$.
- (d) 对任意的 $x, y \in \mathcal{F}$, 有 $f(x) - f(y) \geq \nabla f(y)^\top (x - y)$.
- (e) 对任意的 $x, y \in \mathcal{F}$, 有 $f(x) - f(y) \geq \nabla f(x)^\top (x - y)$.
- (f) 对任意不相等的 $x, y \in \mathcal{F}$, 有 $f(x) - f(y) > \nabla f(y)^\top (x - y)$.
- (g) 对任意不相等的 $x, y \in \mathcal{F}$, 有 $f(x) - f(y) > \nabla f(x)^\top (x - y)$.
- (6) 假设 $f : \mathcal{F} \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个一阶连续可微函数, 且 $d^k \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 为 f 在 $x^k \in \mathbb{R}^n$ 处的一个可行下降方向, 则以下结论正确的有
- (a) $\|\nabla f(x^k)\|_2 \neq 0$.
- (b) 存在 $\lambda \in (0, 1)$, 使得 $f(x^k + \lambda d^k) < f(x^k)$.
- (c) $\nabla f(x^k)^\top d^k < 0$.
- (d) 存在 $\lambda \in (0, 1)$, 使得 $x^k + \lambda d^k \in \mathcal{F}$.

(7) 函数 $f(x_1, x_2) = 2x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2 + 1000x_1 + 1001x_2 + 10$ 是

- (a) 凸函数.
- (b) 严格凸函数.
- (c) 凹函数.
- (d) 非凸非凹函数.

(8) 假设 $\{x^k\}$ 是由算法A产生的迭代序列, 并且它收敛于 x^* . 若 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\|x^{k+1} - x^*\|}{\|x^k - x^*\|} = 0$, 则

- (a) 算法A是线性收敛的.
- (b) 算法A是局部线性收敛的.
- (c) 算法A是局部超线性收敛的.
- (d) 算法A是全局超线性收敛的.

3 填空题

(1) 令 $x = (1, -2, 3)^\top$. 则 $\|x\|_1 =$ _____, $\|x\|_2 =$ _____, $\|x\|_\infty =$ _____.

(2) 令

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -4 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

则 $\|A\|_F =$ _____, $\|A\|_1 =$ _____, $\|A\|_\infty =$ _____.

(3) 令 $f(x) = c^\top Ax$, 其中 $c \in \mathbb{R}^n, A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. 则 $\nabla f(x) =$ _____, $\nabla^2 f(x) =$ _____.

(4) 给定 $f(x) = (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 2x_1)^2$. 则函数 f 在以 $x^0 = (0, 0)^\top$ 为起点以 $d = (2, 1)^\top$ 为方向的射线上的极小点为_____.

解: 设步长为 λ , 则以 $x^0 = (0, 0)^\top$ 为起点, 以 $d = (2, 1)^\top$ 为方向的射线上的极小点为 $(2\lambda, \lambda)^\top$, 故原函数可以转化为 $f(\lambda) = (2\lambda - 1)^2 + (\lambda - 4\lambda)^2 = 13\lambda^2 - 4\lambda + 1$, 易知当 $\lambda = 2/13$ 时, $f(\lambda)$ 取得极小值, 极小点为 $(4/13, 2/13)^\top$.